

Informe 2 : Cálculo de parámetros de Línea de Transmisión con base en coeficientes de reflexión y transmisión complejos

Lineas y antenas

Santiago Cadena (scadena@unal.edu.co)

Oscar Guzmán (odguzmanv@unal.edu.co)

Maryuri Medina (mmedina@unal.edu.co)

Delwin Padilla (dpadilla@unal.edu.co)

Resumen—En el transcurso de la segunda práctica de laboratorio correspondiente al cálculo de parámetros de línea de transmisión se realizaron distintas medidas de las características de las líneas coplanares y microstrip previamente diseñadas para la misma, de manera que con ayuda a la ilustración de datos en frecuencia y en mapas de Smith se logró analizar de manera sencilla el comportamiento de cada una para concluir cual de estas opciones es la más acertada para distintas aplicaciones. Así mismo se realizaron distintos cálculos con respecto a los datos de caracterización las líneas de transmisión y del sustrato dieléctrico, los cuales serán fundamentales para un correcto uso de las líneas de transmisión.

I. INTRODUCCIÓN

Esta práctica de laboratorio consiste en caracterizar un sustrato dieléctrico y dos pares de líneas de transmisión impresas, una coplanar y otra microstrip, a partir de su longitud física y sus parámetros de reflexión (S11) y transmisión (S12) por medio de un Analizador Vectorial de Redes (VNA). También se verá el desempeño de cada tipo de línea de transmisión con base en el efecto crosstalk”.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Líneas Microstrip

Consiste en una cinta o strip conductora que se ubica por encima de un dieléctrico, que a su vez se encuentra sobre una placa a tierra. Debido a que el dieléctrico no llena completamente la vecindad del strip, es decir, que existe una interfaz aire-conductor, el análisis para la propagación resulta más complicado, porque no habría modo TEM perfecto, que requiere que haya un medio homogéneo presente ($\beta = k = \omega\sqrt{\mu \cdot \epsilon}$). Sin embargo, dado que la mayoría de las líneas de campo están en el dieléctrico, se puede realizar una aproximación, considerando $d \ll \lambda$, que lleva a analizar la solución de la ecuación de Helmholtz con campos estáticos ($\nabla^2 \Phi = 0$) lo que conduce a la obtención de soluciones con una permitividad efectiva ($1 < \epsilon_{ff} < \epsilon_r$) que depende de ϵ_r , la frecuencia, el espesor del sustrato (d) y el ancho del conductor (W).

$$\beta = k_0 \sqrt{\epsilon_{ff}}$$

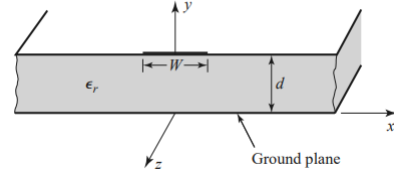


Figura 1: Microstripline [1]

II-B. Líneas Coplanares

Tienen 3 superficies conductoras, la del centro más angosta que las demás. Debido a la presencia de esta última, este tipo de guía de onda soporta quasi-modos TEM así como la stripline. Se utiliza en la fabricación de elementos activos tales como diferentes transistores.

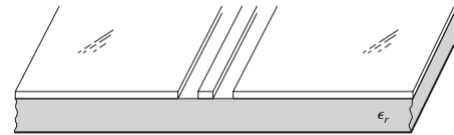


Figura 2: Línea Coplanar[1]

II-C. Parámetros de Scatering o S

III. PROCEDIMIENTO

La representación esquemática de la conexión de un VNA de 2 puertos es la siguiente: Dónde Z_{ref} es la impedancia característica del cable que entra y sale a la VNA y Z_c es la impedancia característica de la guía de onda usada. Una parte la onda de tensión incidente V_1 es transmitida y otra es reflejada como se observa.

De esta manera, la tensión en el nodo entre Z_{ref} y Z_c es:

$$V_1^+ + V_1^- = V^- + V^+$$

Y la corriente es la misma:

$$\frac{V_1^+ - V_1^-}{Z_{ref}} = \frac{V^+ - V^-}{Z_c}$$

Mientras que en el segundo nodo se tiene que:

$$V^+ e^{-\gamma l} + V^- e^{\gamma l} = V_2^+$$

$$\frac{V^+ e^{-\gamma l} - V^- e^{\gamma l}}{Z_c} = \frac{V_2^+}{Z_{ref}}$$

Solucionando este sistema de ecuaciones no lineales se llega a:

$$e^{-\gamma l} = S_{21} \left(\frac{A}{2} + \frac{1}{2} \right) - \frac{(S_{11} - 1)(S_{11} + S_{11}A - A + 1)}{2S_{21}} \quad (1)$$

$$z_c = Z_{ref} A \quad (2)$$

Dónde A es:

$$A = \sqrt{-\frac{S_{11}^2 + 2S_{11} - S_{21}^2 + 1}{-S_{11}^2 + 2S_{11} + S_{21}^2 - 1}}$$

Como se vio en el marco teórico, la constante la constante de fase en este modo quasi-TEM es:

$$Im(\gamma) = \beta = 2\pi f \sqrt{\mu_0 \epsilon \epsilon_{ff}}$$

$$\epsilon_{ff} = \left(\frac{\beta}{2\pi f} \right)^2 \frac{1}{\epsilon \mu_0} = \frac{\beta^2}{k_0^2 \epsilon_r} \quad (3)$$

La constante de fase β se puede obtener mediante la pendiente de la gráfica de la fase del coeficiente de reflexión suponiendo un medio sin distorsión (β_{cte}):

$$S_{11} = e^{-2\theta_1} = e^{2\beta l} = e^{2\beta \frac{n \cdot f}{c_0}}$$

De tal forma que se cumple:

$$\theta_1 = -\beta \frac{n \cdot f}{c_0}$$

En donde n es el un numero de onda que representa el modo de vibración de la onda estacionaria. De esta manera, con la pendiente m de la gráfica de fase de este parámetro será posible extraer el valor de β ,

$$m = \frac{-\beta \cdot n}{c_0}$$

$$\beta = -\frac{m \cdot c_0}{n} = Im(\gamma)$$

$$n = -\frac{m \cdot c}{Im(\gamma) \cdot \sqrt{\epsilon_r}} \quad (4)$$

IV. ANÁLISIS Y MEDICIONES

IV-A. Descripción de las muestras utilizadas

Se procedió a utilizar las siguientes guías de onda

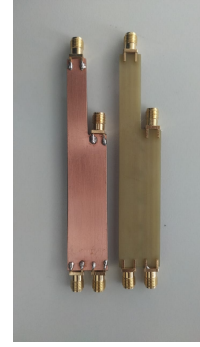


Figura 3: Vista inferior de líneas microstrip(izquierda) y coplanar (derecha)

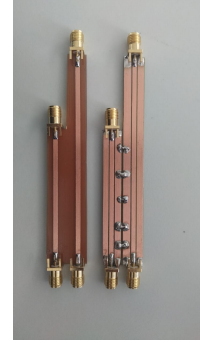


Figura 4: Vista superior de microstrip (izquierda) y coplanar (derecha)

Diseñando cada una en QUCS como se ilustra en la siguiente imagen:

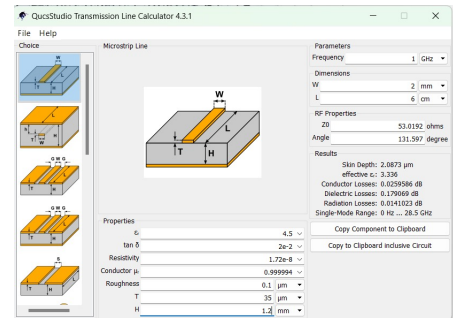


Figura 5: Diseño de línea microstrip corta

Cabe mencionar que el diseño real resultó diferente al simulado, principalmente en las longitudes de las guías, la más larga midió 9.63cm mientras que la más corta 6.197cm.

IV-B. Procedimiento durante medición

Antes del inicio del proceso de medición, fue esencial garantizar que todo el equipo estuviera en óptimas condiciones. Para ello, realizamos una serie de pruebas preliminares, verificando las conexiones y asegurándonos de que los cables de testeo estuvieran en perfecto estado. Este paso es crucial, ya que cualquier anomalía o defecto podría introducir errores en los resultados, comprometiendo la validez de todo el análisis.

Fue necesario primero calibrar el VNA, posterior a esto se procedió a conectar las guías y ver su respuesta en frecuencia para todos los parámetros S junto con el mapa de Smith, esto tanto para cada una de las guías como para la medición del *crosstalk* o diafonía, en el que un cable se conecta a un puerto de la guía corta y el otro cable se conecta en el extremo opuesto a la guía larga, esto para ver si la señal de interfiere en la otra guía.

Como los cables de testeo que se conectan a la VNA son casi idénticos, la red que se conecta resulta simétrica y por tanto $S_{11} \approx S_{22}$ y $S_{12} \approx S_{21}$.

El siguiente paso involucró la escogencia de la frecuencia central (1500MHz) y el análisis detallado de las respuestas en frecuencia. Al comparar las características de ambas guías, fue posible identificar tendencias y patrones específicos que podrían no ser evidentes a simple vista. Este análisis no solo reafirmó algunas de nuestras expectativas iniciales, sino que también arrojó sorpresas, brindando una perspectiva más profunda sobre el comportamiento y la interacción de las guías en diferentes condiciones de funcionamiento.

IV-C. Resultados

Se procedió a exportar los archivos de los parámetros S y después importarlos con Matlab. Los mapas de Smith y la respuesta en frecuencia de los parámetros S son:

■ MicrostripLine Corta

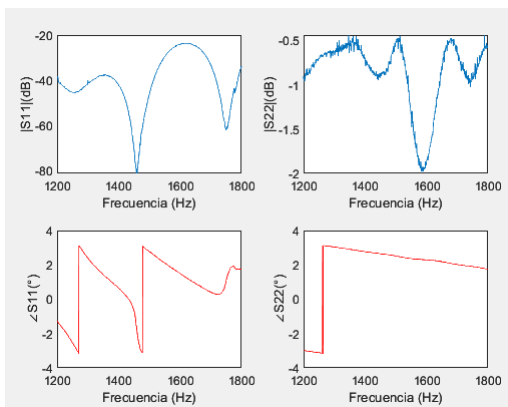


Figura 6: Respuesta en frecuencia de magnitud y fase de parámetros S de MicrostripLine Corta

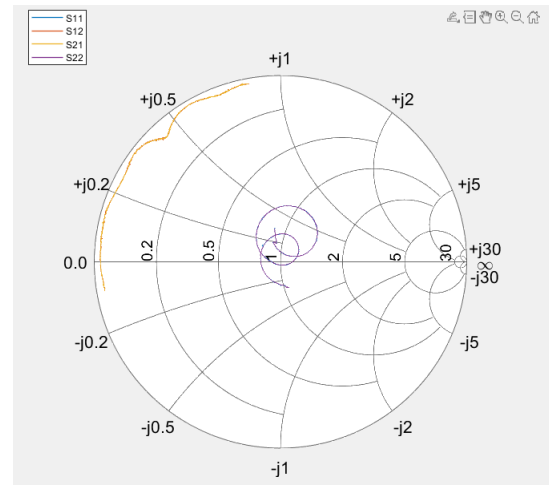


Figura 7: Mapa de Smith de MicrostripLine Corta

■ MicrostripLine Larga

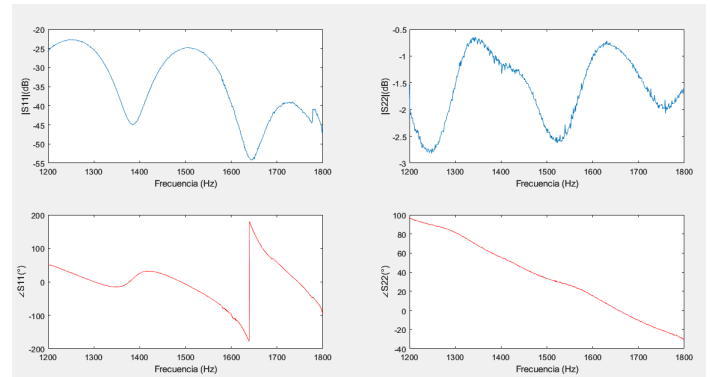


Figura 8: Respuesta en frecuencia de magnitud y fase de parámetros S de MicrostripLine Larga

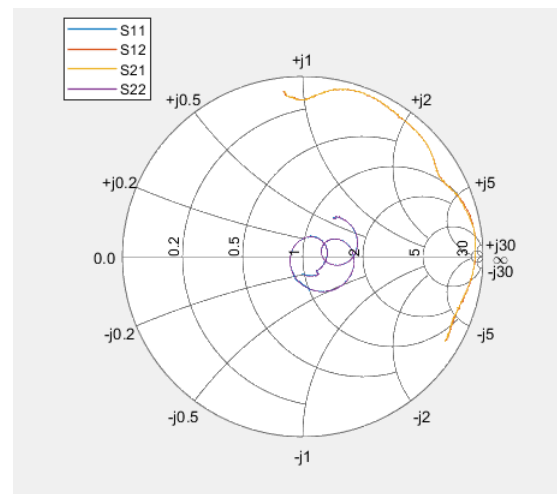


Figura 9: Mapa de Smith de MicrostripLine Larga

■ Coplanar Corta

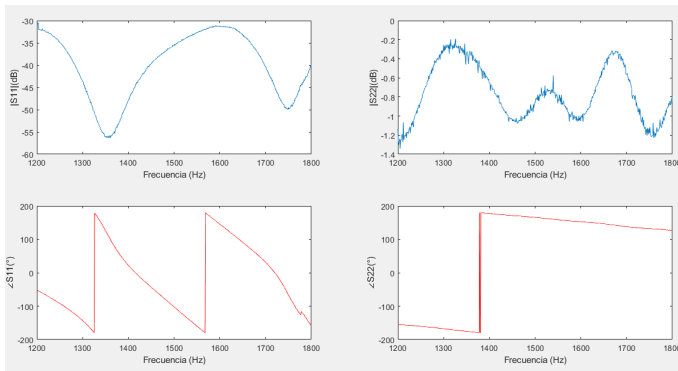


Figura 10: Respuesta en frecuencia de magnitud y fase de parámetros S de Coplanar Corta

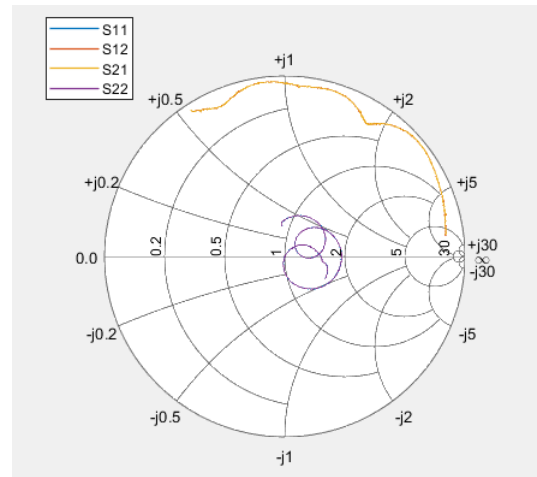


Figura 13: Mapa de Smith de Coplanar Larga

■ Crosstalk Coplanar

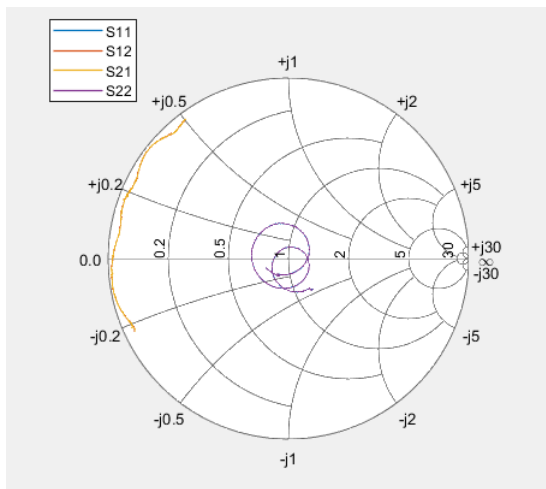


Figura 11: Mapa de Smith de Coplanar Corta

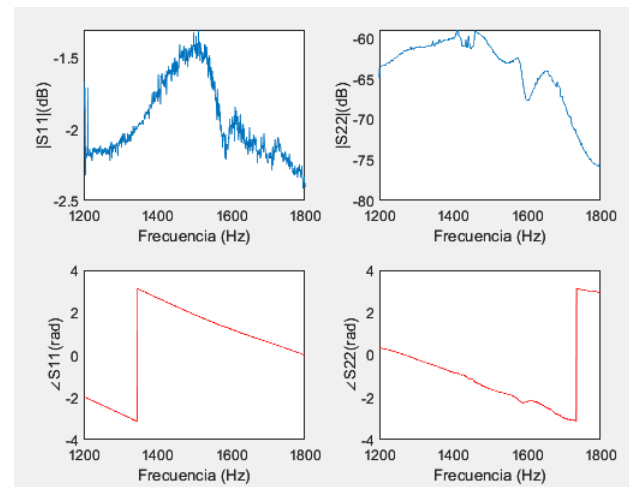


Figura 14: Respuesta en frecuencia de magnitud y fase de parámetros S del Crosstalk en coplanar

■ Coplanar Larga

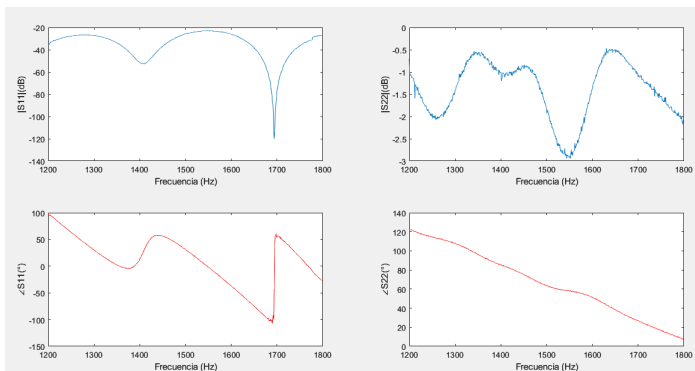


Figura 12: Respuesta en frecuencia de magnitud y fase de parámetros S de Coplanar Larga

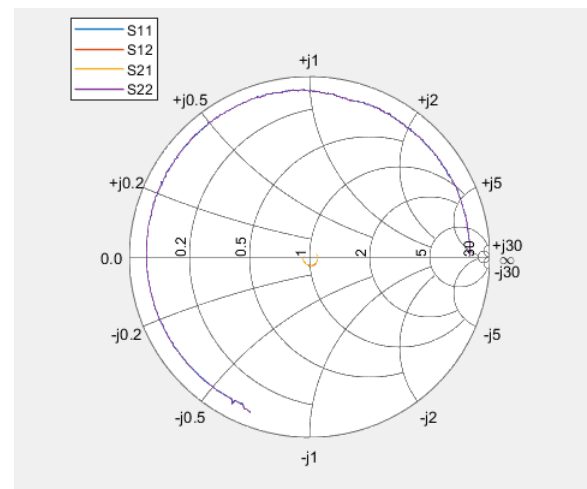


Figura 15: Mapa de Smith del efecto Crosstalk en coplanar

■ Crosstalk Microstrip

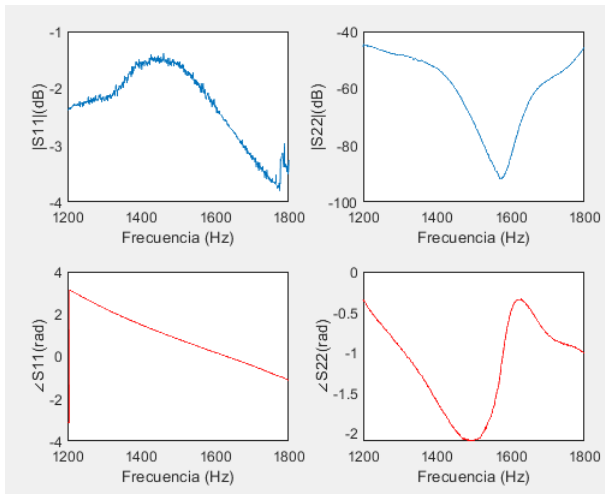


Figura 16: Respuesta en frecuencia de magnitud y fase de parámetros S del Crosstalk en microstrip

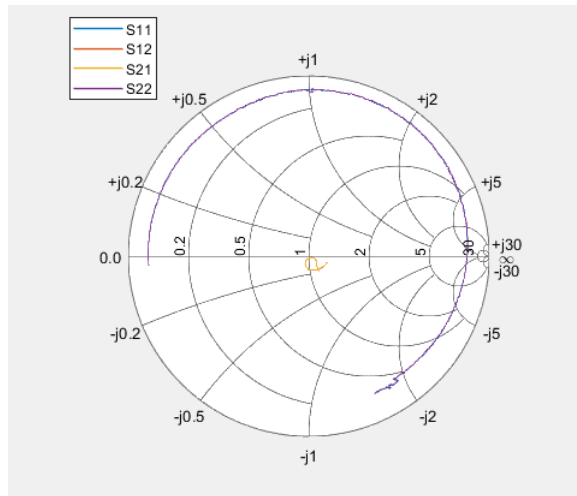
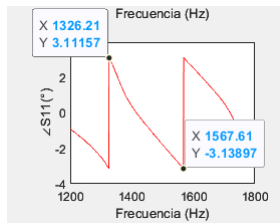


Figura 17: Mapa de Smith del efecto Crosstalk en microstrip

IV-D. Procesamiento y resultados de la caracterización de la línea de transmisión

Ahora, con los datos obtenidos, sabiendo que $k_0 = \frac{2\pi(1.5 \cdot 10^9)}{3 \cdot 10^8} = 31,42[m^{-1}]$ y encontrando ϵ_{ff} de la ecuación (3), pero antes n de (4):

■ Coplanar Corta



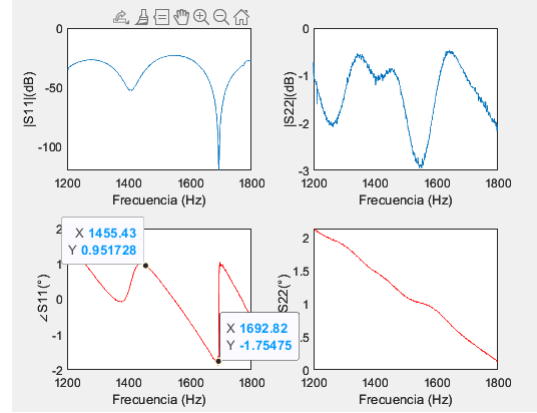
$$\gamma = 12,4512 - 4,7282i$$

$$m = -0,02618 \text{ rad/Hz}, \epsilon_r = 4,5$$

$$n = -\frac{m \cdot c}{\text{Im}(\gamma) \cdot \sqrt{\epsilon_r}} = 783049$$

$$\therefore \epsilon_{ff} = 5,03 \cdot 10^{-3} F/m$$

■ Coplanar Larga



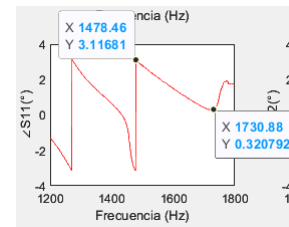
$$\gamma = 4,3222 - 5,8725i$$

$$m = -0,0114 \text{ rad/Hz}$$

$$n = -\frac{m \cdot c}{\text{Im}(\gamma) \cdot \sqrt{\epsilon_r}} = 274534$$

$$\therefore \epsilon_{ff} = 7,76 \cdot 10^{-3} F/m$$

■ Microstrip Corta



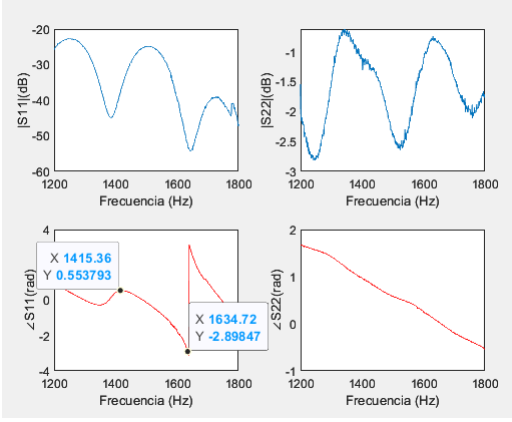
$$\gamma = 13,0627 - 14,6333i$$

$$m = -0,0111 \text{ rad/Hz}$$

$$n = -\frac{m \cdot c}{\text{Im}(\gamma) \cdot \sqrt{\epsilon_r}} = 227088$$

$$\therefore \epsilon_{ff} = 0,048 F/m$$

■ Microstrip Larga



$$\gamma = 5,6906 - 3,0778i$$

$$m = -0,0157 \text{ rad/Hz}$$

$$n = -\frac{m \cdot c}{\text{Im}(\gamma) \cdot \sqrt{\epsilon_r}} = 721397$$

$$\therefore \epsilon_{ff} = 2,13 \cdot 10^{-3} F/m$$

La distorsión en el parámetro de transmisión (S21) contrasta con la estabilidad observada en el parámetro de reflexión (S11). Esta discrepancia se origina en la transición desde un comportamiento quasi-TEM a la presencia de múltiples modos de propagación en la guía de onda. Estos múltiples modos afectan la relación de entrada y salida de la guía de onda, introduciendo cambios en la señal. Además, se destaca un mayor nivel de dispersión en S21, que se debe a las ligeras variaciones en las velocidades de fase de diferentes componentes de frecuencia de la señal a medida que se propagan, contribuyendo a la apariencia distorsionada de la señal.

Lo contrario sucede con el efecto crosstalk, el parámetro que presenta distorsión es el de reflexión, ya que al estar más cerca los puertos de entrada (S11) o de salida (S22) de la guía larga y corta hay campo mas cercanos en donde confluyen las ondas electromagnéticas y tienen mayor probabilidad de interferir entre ellas. Lo que justamente se ratifica en el mapa de Smith, que al tener un gran arco de circunferencia para S22 y S11 da a conocer que se presenta una interferencia en modo común bastante alta.

Finalmente, al analizar la permitividad efectiva ϵ_{ff} obtenida, es importante destacar que no tiene sentido que arroje valores menores a 1, dado que se trata de una permitividad teorizada que debería estar dentro del rango entre 1 y la permitividad relativa ϵ_r , siguiendo la aproximación en modo quasi-TEM. Esto implica que la onda en la guía de onda presenta modos de propagación adicionales que no permiten calcular la permitividad de manera sencilla. Para abordar esta complejidad, se puede emplear la siguiente expresión:

$$\epsilon_{ff} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \frac{1}{\sqrt{1 + 12 \frac{d}{W}}}$$

Donde d representa el espesor del dieléctrico y W el ancho de la cinta. Esta expresión más detallada tiene en cuenta la influencia de la geometría de la guía de onda en la permitividad efectiva, lo que proporciona una descripción más precisa del comportamiento de la onda en el sistema.

V. CONCLUSIONES

- La correcta calibración del VNA es esencial para garantizar mediciones precisas y confiables, lo que, a su vez, es fundamental para un análisis adecuado de las líneas de transmisión.
- Las líneas Microstrip y Coplanares tanto cortas como largas se pueden distinguir a nivel de desempeño, y de que uso se le pueda dar. Se observó que en las líneas cortas, la microstrip tiene una menor atenuación respecto a la coplanar a la frecuencia central, mientras que para las líneas largas, se tiene una menor atenuación aproximadamente un 25 % por encima de la frecuencia central (1500MHz)
- La caracterización precisa de la permitividad efectiva del dieléctrico es crucial para el diseño y análisis de circuitos de RF. Las discrepancias observadas en la permitividad calculada (ϵ_{ff}) sugieren que no es posible hacer la aproximación de que las ondas se propagan en modo quasi-TEM, ya que esta debería estar en el rango de 1 a ϵ_r . Envés de esto, es más útil utilizar una expresión a partir de parámetros geométricos.
- Los parámetros S facilitan la evaluación de cómo se acoplan los componentes en un sistema, lo que es crucial para garantizar un rendimiento eficiente y cumplir con los requisitos de diseño. Además de esto también permiten evaluar la diafonía o crosstalk tal como se realizó y se se justifico en el análisis de resultados.
- Al comparar ambas tecnologías, aunque las dos se utilizan en aplicaciones de RF y microondas y transmiten señales en la superficie del sustrato, presentan diferencias notables en diseño, estructura y aplicabilidad. Mientras que la línea microstrip se destaca por su simplicidad y prevalencia en PCBs tradicionales, la coplanar se destaca en aplicaciones de alta frecuencia y permite una mayor integración de componentes en una sola capa. Estas diferencias subrayan la importancia de elegir la tecnología adecuada según las necesidades específicas del proyecto.

REFERENCIAS

- [1] "Guía Uso y calibración de VNA's", Universidad Nacional de Colombia.
- [2] "Computation of Transmission Line Parameters from Complex Reflection and Transmission Coefficients", Javier Leonardo Araque. Disponible en: Curso Líneas y Antenas 2023-2.